

Анализ кода с Roslyn API: пишем свой анализатор

C# Developer. Advanced



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно & слышно?





Гладченко Николай Михайлович

Старший разработчик

- 12 лет в разработке (коммерческая разработка + R&D).
- Архитектура микросервисов для Mercedes-Benz Group, разработка SPA-фреймворков, интеграция LLM/ML моделей.
- Красный диплом СПбГЭТУ, диплом TU Ilmenau Ingenieurinformatik
- Опыт работы в мультиязычных командах (Rus/Eng/Deu).

 @platonicum

 glad4enkonm@gmail.com

Правила вебинара



Активно
участвуем



Off-topic обсуждаем
в чате учебной группы



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Маршрут вебинара

Roslyn

Синтаксическое дерево

Семантическая модель

Создание анализатора

Рефлексия

Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

Смысл

Для чего вам это уметь

1. Использовать Roslyn API

Программный анализ синтаксиса и семантики C# кода

2. Разрабатывать собственные анализаторы кода

Проверка корпоративных стандартов и поиск потенциальных ошибок

3. Интегрировать анализаторы в процесс сборки

Автоматизация code review



Roslyn

```
bool isReady;  
static void Main(string[] args)  
{  
    isRead  
}
```

The name 'isRead' does not exist in the current context

[Show potential fixes](#)

```
bool isReady;  
static void Main(string[] args)  
{  
    isRead  
}
```

Generate field 'isRead' in 'Program'

Generate read-only field 'Program.isRead'

Generate property 'Program.isRead'

Generate local 'isRead'

❌ CS0103 The name 'isRead' does not exist in the current context

...

{

private static object isRead;

bool isReady;

...

[Preview changes](#)



LIVE

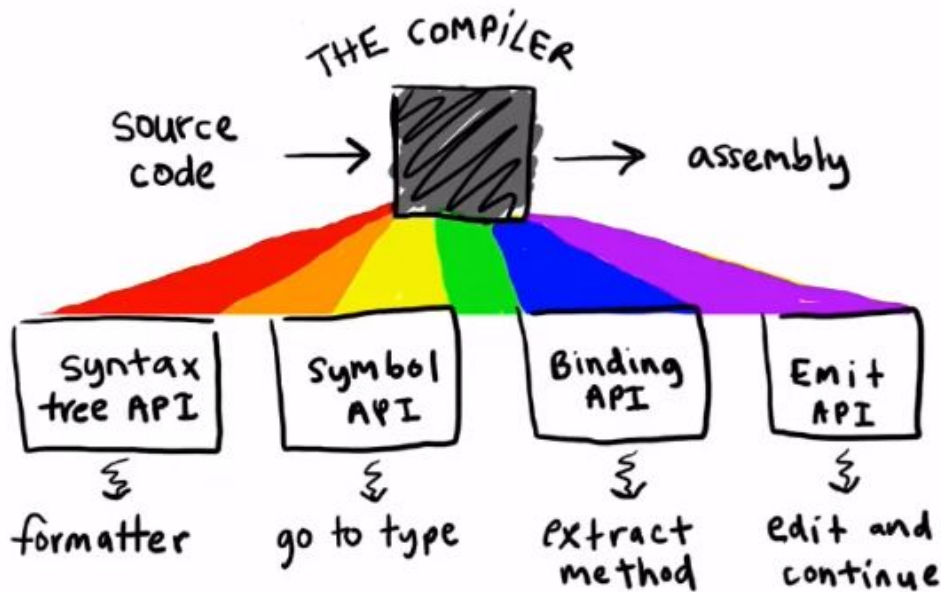


Зачем анализатор?

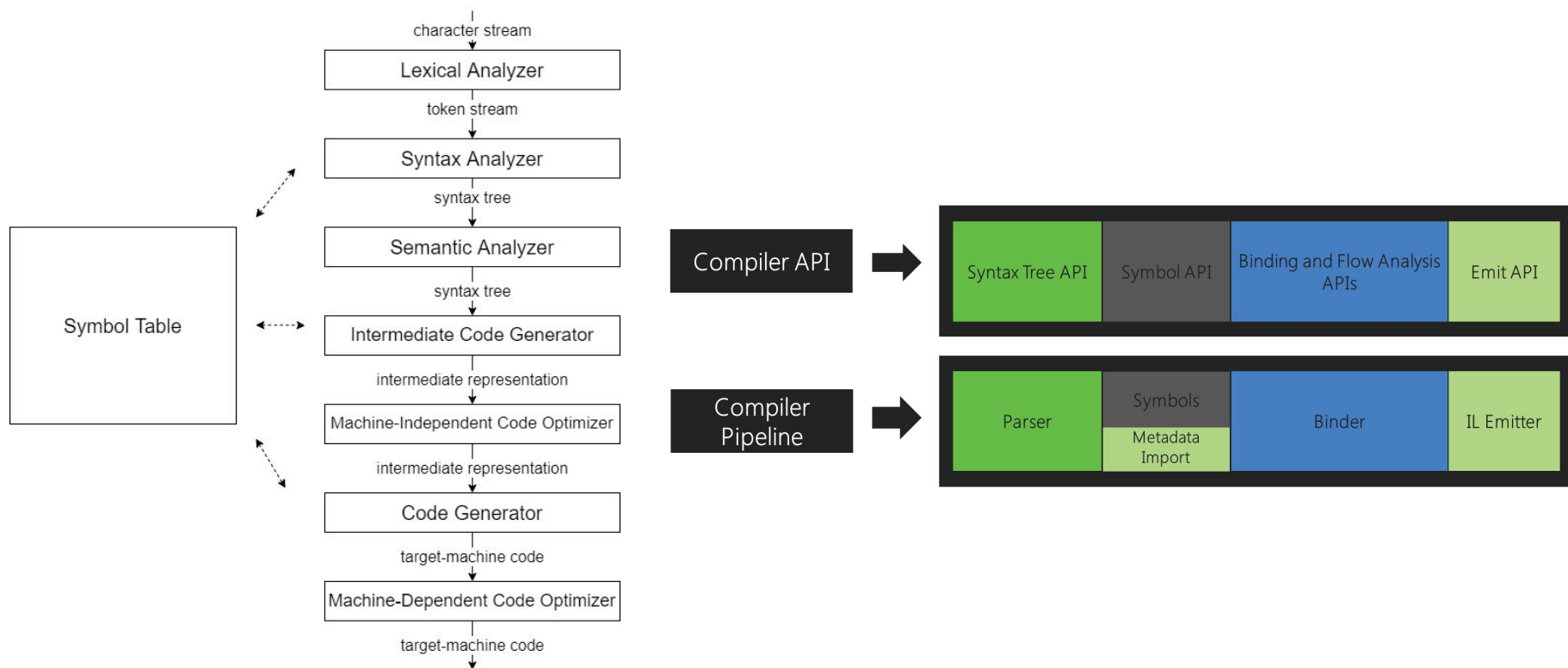
- Проверка корпоративных стандартов и поиск потенциальных ошибок
- Сбор статистики по проекту автоматически
- Проверка работ студентов/стажеров

.NET compiler platform aka Roslyn

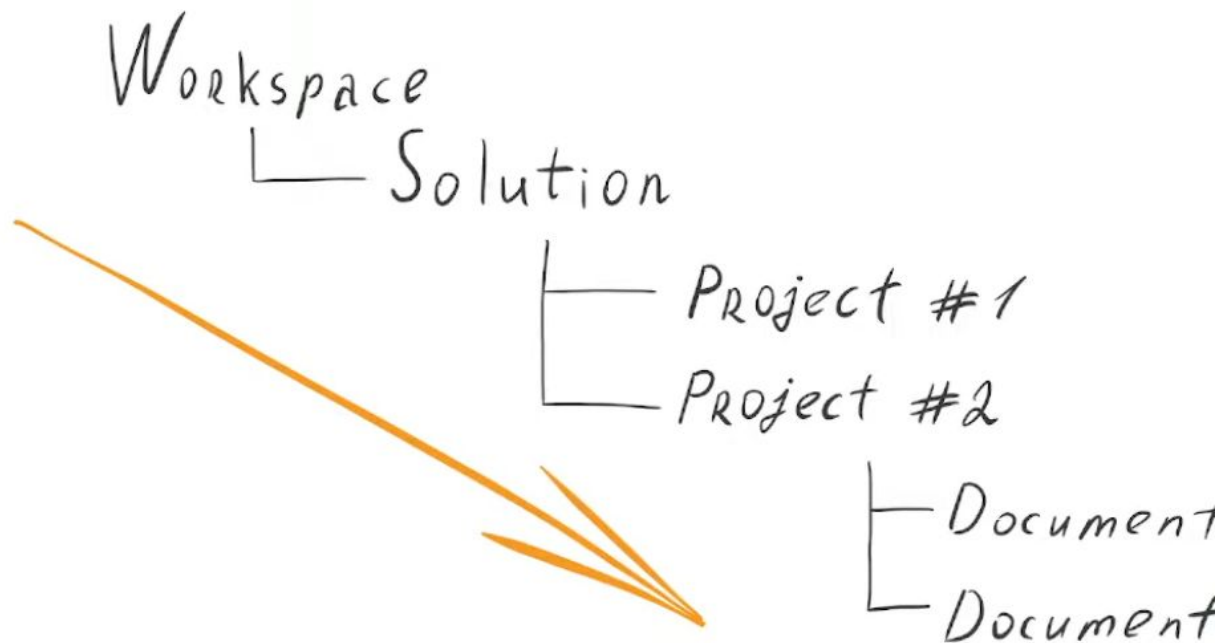
- compiler in managed code
- compiler-as-a-service
- open source



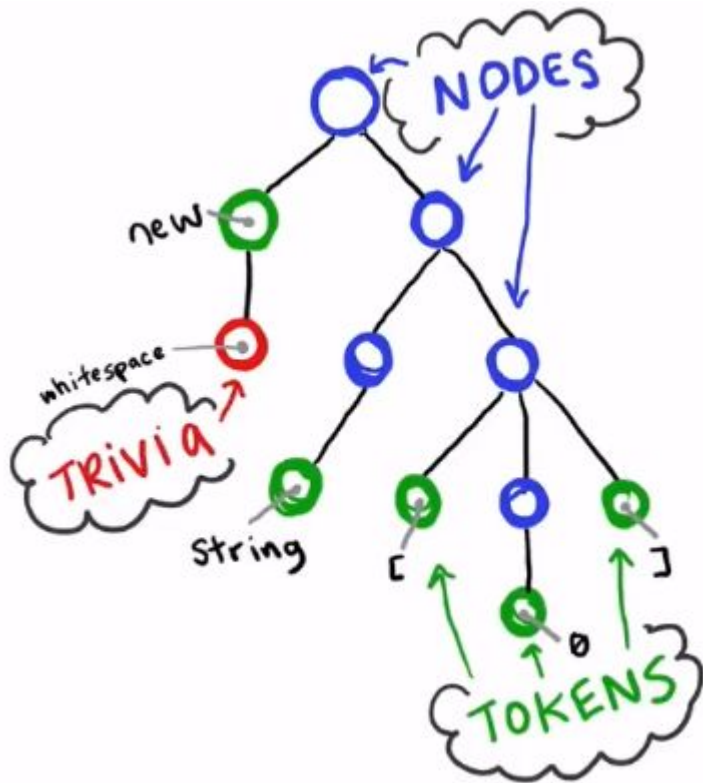
Pipeline



Проектная модель

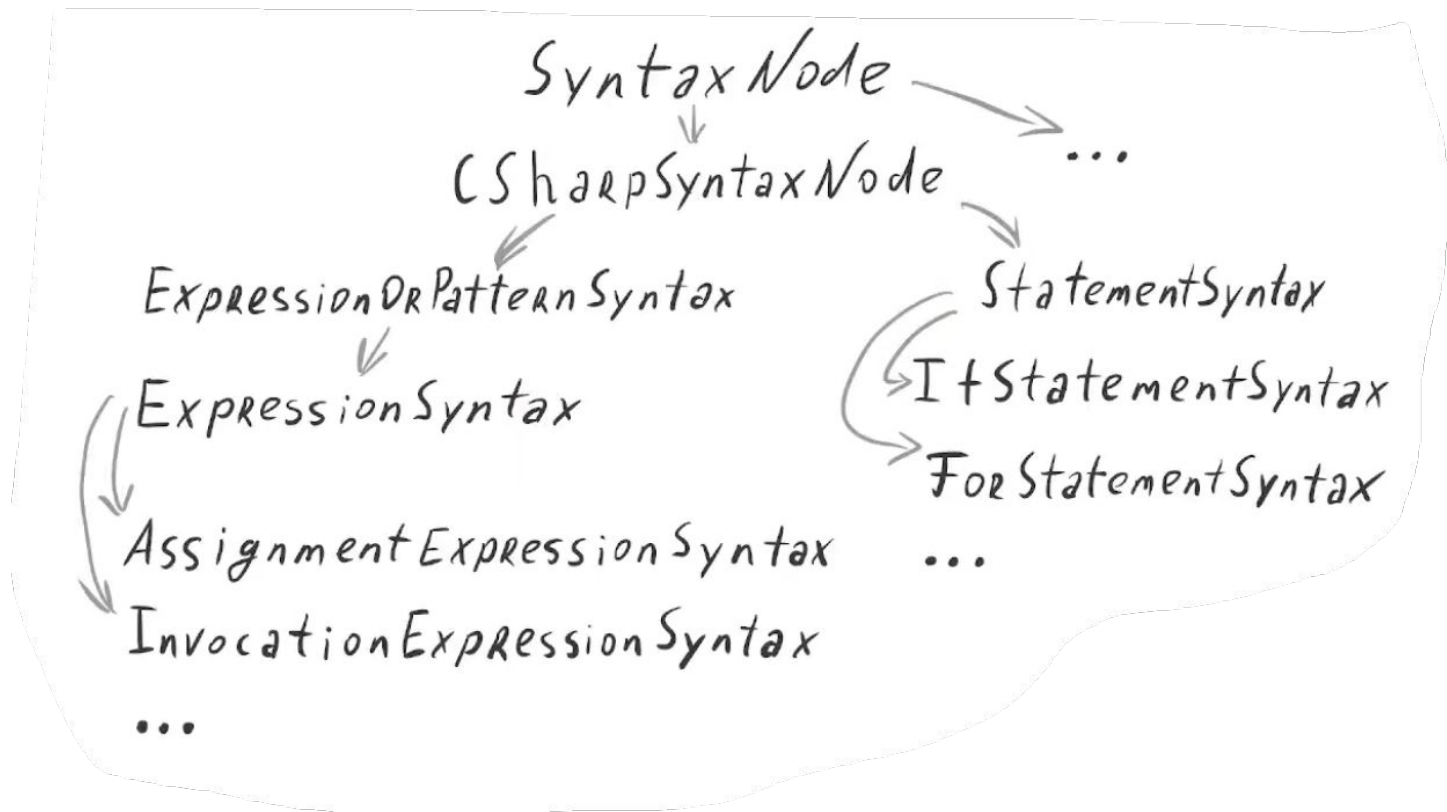


Синтаксическое дерево

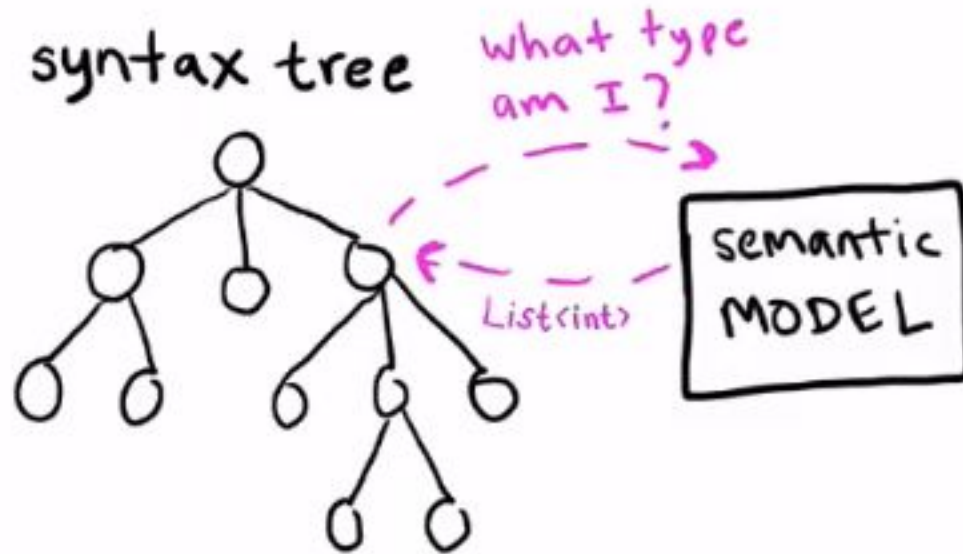


- Точное представление кода
- Immutable неизменяемое

SyntaxNode



Семантическая модель





LIVE



Вопросы



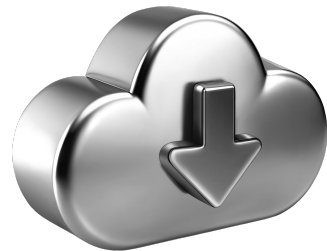
если есть вопросы



если вопросов нет

Список материалов для изучения

1. Alessandro Del Sole “Roslyn Succinctly”
2. Manish Vasani “Roslyn Cookbook”
3. [Learn Roslyn Now](#)
4. [Создание статического анализатора на основе Roslyn API](#)
5. [Awesome Roslyn \(подборка материалов\)](#)



**Подведём
итоги занятия**

Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

Смысл

Для чего вам это уметь

1. Использовать Roslyn API

Программный анализ синтаксиса и семантики C# кода

2. Разрабатывать собственные анализаторы кода

Проверка корпоративных стандартов и поиск потенциальных ошибок

3. Интегрировать анализаторы в процесс сборки

Автоматизация code review



Заполните, пожалуйста, опрос о занятии

Мы читаем все ваши сообщения
и берем их в работу 🖋️❤️